LES FONCTIONS E04C

EXERCICE N°1 Ensembles de définition

Déterminer l'ensemble de définition de chaque fonction.

1) $f : x \mapsto 2x^2 - 5$

Méthode n°4 : une expression n'est définie que si un dénominateur n'est pas nul et si ce qui est sous une racine carrée est positif ou nul. On résout l'équation ou l'inéquation correspondante.

$f(x)$ est un polynôme : il n'y a ni dénominateur ni racine, donc $f(x)$ existe pour tout réel x.
$D_f = \mathbb{R}$

2) $g : x \mapsto \dfrac{5}{x+4}$

$g(x)$ existe si et seulement si $x+4 \neq 0 \Leftrightarrow x \neq -4$.
$D_g = \mathbb{R} \setminus \{-4\} =]-\infty ; -4[\cup]-4 ; +\infty[$

3) $h : x \mapsto \dfrac{1}{2x-6}$

$2x - 6 = 0 \Leftrightarrow 2x = 6 \Leftrightarrow x = 3$
$h(x)$ existe si et seulement si $x \neq 3$.
$D_h = \mathbb{R} \setminus \{3\} =]-\infty ; 3[\cup]3 ; +\infty[$

4) $i : x \mapsto \sqrt{x-5}$

$i(x)$ existe si et seulement si $x - 5 \geqslant 0 \Leftrightarrow x \geqslant 5$.
$D_i = [5 ; +\infty[$

5) $j : x \mapsto \sqrt{4-2x}$

$j(x)$ existe si et seulement si $4 - 2x \geqslant 0$.
$4 - 2x \geqslant 0 \Leftrightarrow 4 \geqslant 2x \Leftrightarrow 2 \geqslant x$
$D_j =]-\infty ; 2]$

On a ajouté $2x$ aux deux membres puis divisé par $2 > 0$: le sens de l'inégalité ne change pas. En divisant par un nombre négatif, il faudrait le changer.

6) $k : x \mapsto \dfrac{3x}{(x-1)(x+5)}$

$(x-1)(x+5) = 0 \Leftrightarrow x = 1$ ou $x = -5$ (équation produit nul)
$D_k = \mathbb{R} \setminus \{-5 ; 1\} =]-\infty ; -5[\cup]-5 ; 1[\cup]1 ; +\infty[$

7) $l : x \mapsto \dfrac{1}{\sqrt{x+3}}$

Il faut $x + 3 \geqslant 0$ (racine carrée) et $\sqrt{x+3} \neq 0$ (dénominateur), soit $x + 3 > 0$.
$x + 3 > 0 \Leftrightarrow x > -3$
$D_l =]-3 ; +\infty[$

8) $m : x \mapsto \dfrac{x-2}{x^2-9}$

$x^2 - 9 = 0 \Leftrightarrow x^2 = 9 \Leftrightarrow x = -3$ ou $x = 3$
$D_m = \mathbb{R} \setminus \{-3 ; 3\} =]-\infty ; -3[\cup]-3 ; 3[\cup]3 ; +\infty[$

Le numérateur $x - 2$ ne joue aucun rôle dans l'ensemble de définition : seul le dénominateur compte.

9) $n : x \mapsto \sqrt{x^2+4}$

Pour tout réel x, $x^2 \geqslant 0$ donc $x^2 + 4 \geqslant 4 > 0$: on peut toujours calculer la racine carrée.
$D_n = \mathbb{R}$

CC-NC-SA

LES FONCTIONS E04C

EXERCICE N°2 Résoudre avec les fonctions de référence

Résoudre dans $\mathbb{R}$:

1) $x^2=16$

Propriété n°8 : les solutions dépendent du signe de k. On peut aussi s'aider de la courbe de la fonction de référence (ligne horizontale $y=k$).

$16>0$ donc $x=-4$ ou $x=4$: $S=\{-4\,;\,4\}$

2) $|x|=3{,}5$

$3{,}5>0$ donc $x=-3{,}5$ ou $x=3{,}5$: $S=\{-3{,}5\,;\,3{,}5\}$

3) $\sqrt{x}=7$

$7>0$ donc $x=7^2=49$: $S=\{49\}$

Vérification : $\sqrt{49}=7$

4) $\dfrac{1}{x}=-4$

$x=\dfrac{1}{-4}=-\dfrac{1}{4}$: $S=\{-\dfrac{1}{4}\}$

5) $x^3=-1$

La fonction cube prend chaque valeur une seule fois : $x=-1$ car $(-1)^3=-1$.

$S=\{-1\}$

6) $\sqrt{x}=-2$

Une racine carrée est toujours positive ou nulle, et $-2<0$: $S=\varnothing$.

7) $x^2=-4$

Un carré est positif ou nul, et $-4<0$: $S=\varnothing$.

8) $|x|=0$

$|x|=0\Leftrightarrow x=0$: $S=\{0\}$.

9) $x^2\leqslant 25$

$x^2\leqslant 25\Leftrightarrow -5\leqslant x\leqslant 5$ (la parabole est sous la droite $y=25$ entre -5 et 5).

$S=[-5\,;\,5]$

10) $x^2>1$

$x^2>1\Leftrightarrow x<-1$ ou $x>1$ (la parabole est strictement au-dessus de $y=1$ à l'extérieur de $[-1\,;\,1]$).

$S=]-\infty\,;\,-1[\cup]1\,;\,+\infty[$

11) $\sqrt{x}<4$

Il faut $x\geqslant 0$; comme la racine carrée est croissante, $\sqrt{x}<4\Leftrightarrow x<4^2=16$.

$S=[0\,;\,16[$

12) $|x|\geqslant 2$

$|x|\geqslant 2\Leftrightarrow x\leqslant -2$ ou $x\geqslant 2$ (les points d'abscisse à distance au moins 2 de 0)

$S=]-\infty\,;\,-2]\cup[2\,;\,+\infty[$

13) $\dfrac{1}{x}\geqslant 1$

Si $x<0$, $\dfrac{1}{x}<0<1$: pas de solution.

Si $x>0$, la fonction inverse est décroissante sur $]0\,;\,+\infty[$ et $\dfrac{1}{1}=1$, donc $\dfrac{1}{x}\geqslant 1\Leftrightarrow x\leqslant 1$.

$S=]0\,;\,1]$

Lecture sur la courbe de l'inverse : elle est au-dessus (ou sur) la droite $y=1$ pour x entre 0 (exclu) et 1.

14) $x^3>-8$

$(-2)^3=-8$ et la fonction cube est strictement croissante sur $\mathbb{R}$ (elle conserve l'ordre).

$x^3>-8\Leftrightarrow x>-2$: $S=]-2\,;\,+\infty[$

LES FONCTIONS E04C

EXERCICE N°3 Résolution graphique de f(x) = g(x)

Les courbes de $f : x \mapsto x^2$ et de $g : x \mapsto x+2$ sont tracées dans l'énoncé.

1) Lire graphiquement les solutions de $f(x)=g(x)$.

Méthode n°1 : les solutions de $f(x)=g(x)$ sont les abscisses des points d'intersection de C_f et C_g.

La parabole C_f et la droite C_g se coupent en deux points : $(-1\,;\,1)$ et $(2\,;\,4)$.
Les solutions sont les abscisses de ces points : $S=\{-1\,;\,2\}$.

2) En déduire l'ensemble des solutions de $f(x)<g(x)$, puis de $f(x)\geqslant g(x)$.

$f(x)<g(x)$: on cherche les abscisses où C_f est strictement sous C_g. C'est le cas entre les deux points d'intersection.
$S=]-1\,;\,2[$
$f(x)\geqslant g(x)$: c'est le complémentaire, intersections comprises (inégalité large).
$S=]-\infty\,;\,-1]\cup[2\,;\,+\infty[$

3) Vérification algébrique : montrer que $x^2-(x+2)=(x-2)(x+1)$ et retrouver les solutions de la question 1.

$(x-2)(x+1)=x^2+x-2x-2=x^2-x-2$
$x^2-(x+2)=x^2-x-2$
Donc $x^2-(x+2)=(x-2)(x+1)$.
$f(x)=g(x)\Leftrightarrow x^2-(x+2)=0\Leftrightarrow(x-2)(x+1)=0\Leftrightarrow x=2$ ou $x=-1$
On retrouve $S=\{-1\,;\,2\}$.

Pour les inéquations : $(x-2)(x+1)$ est négatif lorsque les deux facteurs sont de signes contraires, c'est-à-dire pour $-1<x<2$. On retrouve que $f(x)<g(x)$ sur $]-1\,;\,2[$.